

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং
৫ম পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০২৪
টেকনোলজি : কম্পিউটার সায়েন্স
বিষয় : কম্পিউটার আর্কিটেকচার এন্ড মাইক্রোপ্রসেসর
(বিষয় কোড : ২৮৫৫৩)

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৯০

‘ক’-বিভাগ ও ‘খ’-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং ‘গ’-বিভাগের যে-কোনো
৫(পাঁচ)টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

‘ক’-বিভাগ (মান : $২ \times ১০ = ২০$)

- ১। ম্যাক্রো ইনস্ট্রাকশন বলতে কী বোঝায়?
- ২। প্রোগ্রাম কাউন্টার-এর কাজ কী?
- ৩। Co-Processor কী?
- ৪। Stack based machine বলতে কী বোঝায়?
- ৫। 8086 মাইক্রোপ্রসেসরের ডাটা বাস কত বিটের?
- ৬। Multi core প্রসেসর বলতে কী বোঝায়?
- ৭। মাইক্রোপ্রসেসরের অ্যাড্রেসিং ক্যাপাসিটি বলতে কী বোঝায়?
- ৮। DMA কী?
- ৯। ইন্টারাপ্ট ভেক্টর কাকে বলে?
- ১০। 16 Bit মাইক্রোপ্রসেসর বলতে কী বোঝায়?

‘খ’-বিভাগ (মান : $৩ \times ১০ = ৩০$)

- ১১। জেনারেল পারপাস রেজিস্টার ও ডেডিকেটেড রেজিস্টার-এর মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১২। 8086 মাইক্রোপ্রসেসর-এর ইনস্ট্রাকশন ফরম্যাট বর্ণনা কর।
- ১৩। SAP-1 কম্পিউটারের আর্কিটেকচার চিত্রসহ বর্ণনা কর।

- ১৪। 8086 মাইক্রোপ্রসেসরের রেজিস্টার স্ট্রাকচার অঙ্কন কর।
- ১৫। দুটি 16-bit সংখ্যা যোগ করার Assembly language program লেখ।
- ১৬। জোড় ও বিজোড় অ্যাড্রেস বাউন্ডারি ব্যাখ্যা কর।
- ১৭। 8086 μ P-এ ব্যবহৃত সাপোর্ট চিপগুলোর নাম লেখ।
- ১৮। মাস্কবল ও নন-মাস্কবল ইন্টারাপ্ট বলতে কী বোঝায়?
- ১৯। পেন্টিয়াম-৪ প্রসেসরের স্পেসিফিকেশন লেখ।
- ২০। মাইক্রোপ্রসেসর ও মাইক্রোকম্পিউটারের মাঝে পার্থক্য লেখ।

‘গ’-বিভাগ (মান : ৮ × ৫ = ৪০)

- ২১। SAP-1 কম্পিউটার-এর আর্কিটেকচার অঙ্কনপূর্বক বর্ণনা কর।
- ২২। Huffman encoding টেকনিক সচিত্র বর্ণনা কর।
- ২৩। 8086 μ P-এর Pindigram অঙ্কনপূর্বক বর্ণনা কর।
- ২৪। 8086 μ P-এর Instruction set-এর বর্ণনা দাও।
- ২৫। PPI-এর ব্লক ডায়াগ্রাম অঙ্কনপূর্বক বর্ণনা কর।
- ২৬। চারটি 1K $\times$ 4 RAM ব্যবহার করে একটি 4K $\times$ 4 RAM চিপ অঙ্কনপূর্বক বর্ণনা কর।
- ২৭। ইন্টারাপ্ট ভেক্টর টেবিলের চিত্র অঙ্কনপূর্বক বর্ণনা কর।